Методы оптимизации
Лабораторная работа №4 + ДЗ.Блок2
Тема: «Численные методы безусловной оптимизации функции нескольких переменных на основе дифференциального исчисления»

Лабораторная работа №4

Минимальное количество баллов из таблицы БаРС — 4 баллов
Максимальное количество баллов из таблицы БаРС — 8 баллов

Задание 1 (2 балла). Найдите все экстремумы функции по варианту аналитическими методами.

Задание 2. Найдите один экстремум функции численно методами покоординатного спуска, градиентного спуска и наискорейшего спуска. Осуществите по 3 шага вручную для каждого метода (рукопись). Выполните программную реализацию вычисления последовательных приближений каждым методом. Данные по варианту: целевая функция и начальное приближение (начальная точка). Для критерия останова: $\varepsilon = 0.0001$.
Количество баллов за решение каждым методом – 2 балла.

Вопросы для самоконтроля:

1.Для функции двух переменных: как ломаная последовательных приближений строится относительно координатных осей и линий уровня целевой функции для каждого из методов?
2.Какой критерий останова используется для каждого из методов?
3.Какие формулы используются для порождения очередного приближения?
4.Какие рекомендации для выбора начального приближения существуют для каждого из методов?

Данные по варианту:

1. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 10x_1 - 10x_2 + 15$, (-2,-2);

2. $f(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 3x_1x_2 + 5x_2^2 + 2x_1 - 17x_2 + 18$, (2,-3);

3. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 - 9x_1 - 15x_2 + 36$, (-1,-2);

4. $f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_2^2 + 20x_1 + 8x_2 + 20$, (1,2);

5. $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 6x_1 + 18x_2 + 27$, (2,3);

6. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + 5x_2^2 - 16x_1 - 12x_2 + 32$, (-3,2);

7. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 10x_1 - 10x_2 + 35$, (2,-3);

8. $f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 3x_1x_2 + 5x_2^2 - 14x_1 + 14x_2 + 28$, (-3,1);

9. $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 12x_2 + 12$, (-3,-3);

10. $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2 + 12x_1 + 26x_2 + 45$, (2,4);

11. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 12x_1 - 6x_2 + 18$, (-2,4);

12. $f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 5x_1x_2 + 6x_2^2 - 17x_1 - 17x_2 + 17$, (-2,5);

13. $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 10x_1 - 10x_2 + 15$, (-2,-4);

14. $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 12x_1 - 4x_2 + 12$, (-4,-1);

15. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_1 - 6x_2 + 6$, (-3,-2);

16. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 6x_1 - 18x_2 + 27$, (-2,1);

17. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 10x_1 + 14x_2 + 26$, (2,4);

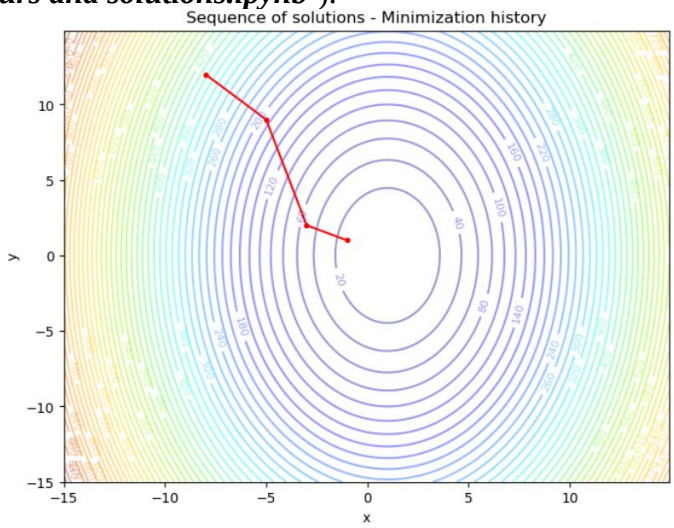
18. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 + 3x_1 - 3x_2 + 3$, (3,3);

19. $f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 - 12x_1 + 12x_2 + 24$, (-2,3);

20. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 14x_1 - 10x_2 + 26$, (-2,-3).

Домашнее задание. Блок №2

ДЗ2.1 (1 балл). Напишите программу для визуализации линий уровня целевой функции и ломаной последовательных приближений. В случае языка Python можно воспользоваться готовым кодом (***Contours and solutions.ipynb***[1]).



Адаптируйте код для своего решения и модифицируйте его так, чтобы линии уровня целевой функции проходили строго через вершины ломаной приближений (количество линий должно быть равно количеству приближений). Приближения итеративно порождаются с помощью метода оптимизации до выполнения критерия останова. Постройте визуализацию для каждого метода оптимизации из ЛР4.

ДЗ2.2 (1 балл). Найдите точку минимума функции по варианту численно методом Ньютона. Порог на модуль градиента функции для критерия останова: 0.0001.
Выполните решение также аналитически – для каждой стационарной точки укажите тип экстремума. Представьте в отчете детализацию вычислений, реализуйте расчёты программно.

Данные по варианту: функция и начальное приближение.

1.$z(x, y) = x^3 + 3x^2 + y^3 - 14y^2 + 64y - 100, (-0.5,5.5)$.

2.$z(x, y) = x^3 - 12x^2 + 45x + y^3 - 5y^2 + 7y - 57, (4.5,2.5)$.

3.$z(x, y) = x^3 - 9x^2 + 24x + y^3 - 14y^2 + 64y - 116, (3.5,5.5)$.

---

[1] В качестве среды разработки можно использовать браузерный вариант в виде Google Colaboratory (нужна Google-почта) или локально установленные системы (Anaconda, MS Visual Studio Code, PyCharm). Для всех заданий курса достаточно Google Colaboratory.

4.$z(x,y) = x^3 - 6x^2 + 9x + y^3 - 5y^2 + 7y - 7, (2.5,2.5)$.

5.$z(x,y) = x^3 - 3x^2 + y^3 + 4y^2 + 4y, (1.5, -0.5)$.

6.$z(x,y) = x^3 - 12x^2 + 45x + y^3 - 8y^2 + 20y - 70, (4.5,3.5)$.

7.$z(x,y) = x^3 - 3x + y^3 + y^2 - y - 3, (0.5,0.5)$.

8.$z(x,y) = x^3 + 3x^2 + y^3 - 5y^2 + 7y - 7, (-0.5,2.5)$.

9.$z(x,y) = x^3 - 6x^2 + 9x + y^3 - 11y^2 + 39y - 49, (2.5,4.5)$.

10.$z(x,y) = x^3 - 9x^2 + 24x + y^3 - 14y^2 + 64y - 116, (3.5,5.5)$.

11.$z(x,y) = x^3 - 15x^2 + 72x + y^3 - 5y^2 + 7y - 115, (5.5,2.5)$.

12.$z(x,y) = x^3 - 15x^2 + 72x + y^3 + y^2 - y - 113, (5.5,0.5)$.

13.$z(x,y) = x^3 - 12x^2 + 45x + y^3 + 4y^2 + 4y - 54, (4.5, -0.5)$.

14.$z(x,y) = x^3 - 15x^2 + 72x + y^3 - 14y^2 + 64y - 208, (5.5,5.5)$.

15.$z(x,y) = x^3 - 12x^2 + 45x + y^3 - 11y^2 + 39y - 99, (4.5,4.5)$.

16.$z(x,y) = x^3 - 3x + y^3 - 8y^2 + 20y - 18, (0.5,3.5)$.

17.$z(x,y) = x^3 - 3x + y^3 - 11y^2 + 39y - 47, (0.5,4.5)$.

18.$z(x,y) = x^3 + 3x^2 + y^3 + 4y^2 + 4y - 4, (-0.5, -0.5)$.

19.$z(x,y) = x^3 - 3x^2 + y^3 - 8y^2 + 20y - 16, (1.5,3.5)$.

20.$z(x,y) = x^3 - 12x^2 + 45x + y^3 + y^2 - y - 55, (4.5,0.5)$.

21.$z(x,y) = x^3 - 9x^2 + 24x + y^3 - 2y^2 - 20, (3.5,1.5)$.

22.$z(x,y) = x^3 + 3x^2 + y^3 - 2y^2 - 4, (-0.5,1.5)$.

23.$z(x,y) = x^3 - 3x^2 + y^3 - 11y^2 + 39y - 45, (1.5,4.5)$.

24.$z(x,y) = x^3 + 3x^2 + y^3 + 7y^2 + 15y + 5, (-0.5, -1.5)$.

25.$z(x,y) = x^3 - 9x^2 + 24x + y^3 + 7y^2 + 15y - 11, (3.5, -1.5)$.

26.$z(x,y) = x^3 - 12x^2 + 45x + y^3 + 7y^2 + 15y - 45, (4.5, -1.5)$.

27.$z(x,y) = x^3 + 6x^2 + 9x + y^3 + 7y^2 + 15y + 9, (-1.5, -1.5)$.

28.$z(x,y) = x^3 - 15x^2 + 72x + y^3 + 4y^2 + 4y - 112, (5.5, -0.5)$.

29.$z(x,y) = x^3 + 9x^2 + 24x + y^3 - 5y^2 + 7y + 13, (-2.5,2.5)$.

30.$z(x,y) = x^3 - 12x^2 + 45x + y^3 - 2y^2 - 54, (4.5,1.5)$.

ДЗ2.3 (2 балла). Постройте объектную модель задачи минимизации функции двух переменных методами покоординатного, градиентного и наискорейшего спуска: выполните постановку задачи, введите сущности (классы), их атрибуты и методы. Задайте иерархию классов так, чтобы абстрактные классы (и/или интерфейсы) и конкретные классы охватывали логику трёх методов из ЛР4. Воспользуйтесь отношениями наследования, реализации, композиции, агрегации, зависимости, использования – несколько по своему выбору. Выполните проектирование и обновите программную реализацию с учетом объектной модели (Python).